(2) 若 a 是常数,则 $\frac{\mathrm{d}[af(x)]}{\mathrm{d}x}=af'(x)$。

(3) 若 a 是常数,则 $\frac{\mathrm{d}x^a}{\mathrm{d}x}=ax^{a-1}$。

(4) $\frac{\mathrm{d}\ln x}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{x}$,其中 ln 是以自然对数 e(2.71828……)为底的对数记号。

(5) 对于任意常数 a,有 $\frac{\mathrm{d}a^x}{\mathrm{d}x}=a^x\ln a$,这个规则的特例是 $\mathrm{d}e^x/\mathrm{d}x=e^x$。

现在假设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 是 x 的函数且 $f'(x)$ 和 $g'(x)$ 存在,则有:

(6) $\frac{\mathrm{d}[f(x)+g(x)]}{\mathrm{d}x}=f'(x)+g'(x)$

(7) $\frac{\mathrm{d}[f(x)\cdot g(x)]}{\mathrm{d}x}=f(x)g'(x)+f'(x)g(x)$

(8) 若 $g(x)\neq 0$,则 $\frac{\mathrm{d}[f(x)/g(x)]}{\mathrm{d}x}=\frac{f'(x)g(x)-f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}$。

最后,如果 $y=f(x)$,$x=g(z)$ 并且 $f'(x)$ 与 $g'(z)$ 存在,则有:

(9) $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}z}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}z}=\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}\cdot\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}z}$

这个重要的结果叫作链式法则(chain rule),它提供了一个研究自变量 z 如何通过中间变量 x 影响因变量 y 的方法。这里举几个应用这条法则的例子:

(10) $\frac{\mathrm{d}e^{ax}}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}e^{ax}}{\mathrm{d}(ax)}\cdot\frac{\mathrm{d}(ax)}{\mathrm{d}x}=e^{ax}\cdot a=ae^{ax}$

(11) $\frac{\mathrm{d}[\ln(ax)]}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}[\ln(ax)]}{\mathrm{d}(ax)}\cdot\frac{\mathrm{d}(ax)}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{ax}\cdot a=\frac{1}{x}$

(12) $\frac{\mathrm{d}[\ln(x^2)]}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}[\ln(x^2)]}{\mathrm{d}(x^2)}\cdot\frac{\mathrm{d}(x^2)}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{x^2}\cdot 2x=\frac{2}{x}$

例 2.1　利润最大化

假设利润(π)与产量(q)之间的关系如下:

$$\pi(q)=1\,000q-5q^2 \tag{2.7}$$

该函数的图形是一条抛物线,类似图 2.1。可以通过求导得到利润最大化的 q 值:

$$\frac{\mathrm{d}\pi}{\mathrm{d}q}=1\,000-10q=0 \tag{2.8}$$

则

$$q^*=100 \tag{2.9}$$

在 $q=100$ 时,(2.7)式中利润等于 50 000,这是最大可能的利润。例如,如果厂商选择生产 $q=50$,则利润等于 37 500;在 $q=200$ 时,利润等于 0。

利润函数在 $q=100$ 时的二阶导数是 -10[见(2.8)式],证明 $q=100$ 是“整体”极大值点。可以看到,利润增加率总是递减的,直到 $q=100$ 这个增加率还是正的,但是超过这个点就变成负的了。在此例中,$q=100$ 是函数唯一极大值点。然而,对于更复杂的函数,可能存在多个极大值点。

请回答：假设厂商的产出(q)仅取决于雇用的劳动力(l)，劳动力与产量的关系为 $q=2\sqrt{l}$，并假设每单位劳动力需要支付工资10美元，每单位产品可以卖50美元，则利润 π 关于 l 的函数是 $\pi(l)=100\sqrt{l}-10l$，那么使利润最大化的劳动力雇用量是多少？最大利润是多少？

2.2 多元函数

与经济问题有关的函数很少会只包含一个变量，经济人的利益目标与多个变量有关，而对这些变量必须要进行权衡取舍。例如，消费者的效用取决于消费的每种商品的量；对于厂商的生产函数，生产的数量取决于投入生产过程的劳动力、资本与土地的量。这种变量(y)取决于一系列其他变量($x_1,x_2,\cdots,x_n$)的情况可以表示为：

$$y=f(x_1,x_2,\cdots,x_n) \tag{2.10}$$

2.2.1 偏导数

我们对 y 达到最大值的点，以及为了达到该点各变量之间的权衡取舍感兴趣。另外，用图形来刻画经济人调整各个变量以达到最大值的方法很直观，但对于多元函数，导数还没有被很好地定义。就像爬山那样，路途有多险峻取决于选择的路径，函数的斜率(或者导数)也取决于所考虑的方向。通常我们只考虑单一自变量变化、其他变量不变时的方向(类似于爬山时仅测量南北或者东西方向的坡度)，这些方向的斜率叫作偏导数。相对于 x_1 的偏导数记为 $\frac{\partial y}{\partial x_1}$ 或 $\frac{\partial f}{\partial x_1}$ 或 f_{x_1} 或 f_1。很明显，在计算这个变量的偏导数时其他变量保持不变。还应该强调此偏导数的值取决于 x_1 的值和(预先给定的)$x_2,\cdots,x_n$ 的值。

偏导数的正式定义是：

$$\left.\frac{\partial f}{\partial x_1}\right|_{\bar{x}_2,\cdots,\bar{x}_n}=\lim_{h\to 0}\frac{f(x_1+h,\bar{x}_2,\cdots,\bar{x}_n)-f(x_1,\bar{x}_2,\cdots,\bar{x}_n)}{h} \tag{2.11}$$

式中，$x_2,\cdots,x_n$ 取预先给定的常数值 $\bar{x}_2,\cdots,\bar{x}_n$，只研究 x_1 变化的效应。同样，可用这一方式计算出关于其他变量($x_2,\cdots,x_n$)的偏导数。

2.2.2 偏导数的计算

偏导数是很容易计算的，只要把 $x_2,\cdots,x_n$ 都视为常数(其实就是偏导数的定义)求导就行了。请看以下例子：

(1) 如果 $y=f(x_1,x_2)=ax_1^2+bx_1x_2+cx_2^2$，则有 $\frac{\partial f}{\partial x_1}=f_1=2ax_1+bx_2$ 和 $\frac{\partial f}{\partial x_2}=f_2=bx_1+2cx_2$。

注意：$\partial f/\partial x_1$ 本身仍是一个关于 x_1 和 x_2 的二元函数，因此它的值和 x_1,x_2 都有关，也和 a,b,c 这些参数(不随 x_1 与 x_2 的变化而变化)有关。

(2) 如果 $y=f(x_1,x_2)=e^{ax_1+bx_2}$，则有 $\frac{\partial f}{\partial x_1}=f_1=ae^{ax_1+bx_2}$ 和 $\frac{\partial f}{\partial x_2}=f_2=be^{ax_1+bx_2}$。

(3) 如果 $y=f(x_1,x_2)=a\ln x_1+b\ln x_2$，则有 $\frac{\partial f}{\partial x_1}=f_1=\frac{a}{x_1}$ 和 $\frac{\partial f}{\partial x_2}=f_2=\frac{b}{x_2}$。

注意：求 x_1 的偏导数 $\partial f/\partial x_1$ 时将 x_2 看成一个常数，从而偏导数中没有 $b\ln x_2$ 项，因为当 x_1 变化时，$b\ln x_2$ 项不发生变化。与我们前面举的例子不同，在这种情况下，x_1 的变化对 y 的影响大小

是独立于 x_2 的。而在一般情况下，x_1 的变化对 y 的影响是与 x_2 有关的。

2.2.3　偏导数与其他条件不变的假设

在第 1 章中，我们介绍过经济学家在他们的模型中使用其他条件不变的假设，让其他影响结果的变量为常数，从而研究简化情形下特殊的相互关系。偏导数是表示这种关系的准确的数学形式，即它们显示了在其他影响为常量时一个变量对结果的影响，这正是经济学家所需要的。例如，马歇尔需求曲线显示了在其他变量为常数时，价格(p)与需求量(q)之间的关系。利用偏导数，我们可以用曲线的斜率$\partial q/\partial p$来表示其他条件不变的假设。当其他因素不变时，价格与数量负相关的需求定律对应数学命题$\partial q/\partial p<0$。而只要我们用了偏导数，就等价于使用了其他条件不变的假设。

2.2.4　偏导数与计量单位

在数学中，我们对变量用什么单位计量关心得比较少。事实上，数学中大多数情况下都不明确此类问题。但是在经济学中，每一个变量都有现实世界中的经济含义，因此它们的计量单位就很重要。偏导数取什么计量单位往往能反映我们研究的是什么样的经济问题。比如，如果用 q 表示美国某年全年的汽油消费量(单位是 10 亿加仑)，用 p 表示每加仑汽油多少美元，那么$\partial q/\partial p$就表示价格每变动 1 美元，全年消费量变动多少个 10 亿加仑。显然偏导数的值和变量所取的单位是有关的：把 q 的单位换成 100 万加仑，导数值就扩大 1 000 倍；把 p 的单位换成美分，导数值就缩小 100 倍。

偏导数和计量单位相关的特点给经济学家添了不少麻烦。尽管许多经济理论只研究偏导数的符号(方向)，但一旦涉及具体数量，数量的大小就和研究人员当时选取的单位有关。这样，要想在全世界各种不同的计量单位体制下进行比较就非常困难。为此，经济学家在定量研究中引入了一种与单位无关的计算方法。

2.2.5　弹性的通用定义

经济学家几乎在其所有感兴趣的变量关系中都会引入弹性这个概念。弹性反映的是一个变量的变化比例对另一个变量的变化比例的影响，所以在计算时单位被约掉了。例如，假设 y 是 x 的函数[记为 $y(x)$]，那么 y 关于 x 的弹性(记为 $e_{y,x}$)定义为：

$$e_{y,x}=\frac{\dfrac{\Delta y}{y}}{\dfrac{\Delta x}{x}}=\frac{\Delta y}{\Delta x}\cdot\frac{x}{y}=\frac{\mathrm{d}y(x)}{\mathrm{d}x}\cdot\frac{x}{y} \tag{2.12}$$

如果变量 y 还取决于除 x 外的其他变量(这是更常见的情形)，则(2.12)式中的导数将被偏导数替代。注意，不管 x 和 y 取什么单位，单位都会被约掉，因此结果会是一个没有单位的数字。经济学家可以在不同的国家、不同的商品之间进行弹性比较。想必读者已经熟知在经济学初级课程中经常会遇到的需求的价格弹性和供给的价格弹性。读完本书后，读者会遇到更多这样的概念。



例 2.2　弹性及其函数形式

从(2.12)式可以看出弹性是针对函数上某一特定的点而言的，同一函数在不同点的弹性一般是不同的。为了讲清这一点，我们看一个简单的例子，即 y 是 x 的线性函数：

$$y = a + bx + \text{其他项}$$

因此，有：

$$e_{y,x} = \frac{dy}{dx} \cdot \frac{x}{y} = b \cdot \frac{x}{y} = b \cdot \frac{x}{a + bx + \cdots} \tag{2.13}$$

显然 $e_{y,x}$ 不是常数。所以对于线性函数，一定要说清弹性是哪一点的弹性。

如果 y 是 x 的指数函数，即：

$$y = ax^b$$

则弹性就是一个常数，和取点无关：

$$e_{y,x} = \frac{dy}{dx} \cdot \frac{x}{y} = abx^{b-1} \cdot \frac{x}{ax^b} = b$$

也可以对函数两边取对数：

$$\ln y = \ln a + b \ln x$$

就有：

$$e_{y,x} = b = \frac{d\ln y}{d\ln x} \tag{2.14}$$

就是说，弹性可以通过“对数微分法”计算出来。这通常是进行此类计算最方便的做法。

请回答：还有没有别的形式的函数，像指数函数一样，至少在某一区间上具有弹性恒定不变的特点？

2.2.6 二阶偏导数

类似一元函数的二阶导数，多元函数偏导数的偏导数被称为二阶偏导数，可写成 $\frac{\partial(\partial f/\partial x_i)}{\partial x_j}$，或者更简单地，有：

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} = f_{ij} \tag{2.15}$$

对于上面的例子，有：

(1) $y = f(x_1, x_2) = ax_1^2 + bx_1x_2 + cx_2^2$

$f_{11} = 2a$

$f_{12} = b$

$f_{21} = b$

$f_{22} = 2c$

(2) $y = f(x_1, x_2) = e^{ax_1 + bx_2}$

$f_{11} = a^2 e^{ax_1 + bx_2}$

$f_{12} = ab e^{ax_1 + bx_2}$

$f_{21} = ab e^{ax_1 + bx_2}$

$f_{22} = b^2 e^{ax_1 + bx_2}$

(3) $y = a\ln x_1 + b\ln x_2$

$f_{11} = -ax_1^{-2}$

$f_{12} = 0$

$$f_{21}=0$$

$$f_{22}=-bx_2^{-2}$$

2.2.7　杨氏定理

这些例子说明在一般情况下，二阶偏导数与计算次序无关，即对于任意一对变量 x_i 和 x_j，有：

$$f_{ij}=f_{ji} \tag{2.16}$$

这个结论有时被称为“杨氏定理”（Young's theorem）。对于这个定理的直观解释，我们可以回到爬山的类比上。爬山时，旅行者爬行的高度取决于爬行的方向和距离，而不取决于路程的次序。也就是说，只要旅行者从一个位置出发，他爬行的高度就与实际路径无关。例如，他向北走一英里，然后向东走一英里或者以相反的次序先向东走一英里，然后向北走一英里，无论哪一种情形，爬行的高度都是相同的，因为这两种情形下旅行者都是从一个特定位置到另一个位置。以后的章节中，我们会经常使用这个结论，因为它为表明经济模型对行为的一些预测提供了方便。①

2.2.8　二阶偏导数的用途

二阶偏导数在本书的很多模型中占有重要地位，其中最重要的大概是关于某一变量自身的二阶导数 f_{ii}，它反映了 x_i 对 y 的边际影响率（marginal influence）（即 $\partial y/\partial x_i$）随 x_i 增加而变化的情况。f_{ii} 为负就是经济上“边际影响率递减”的数学表达。类似地，交叉导数项 f_{ij} 刻画了 x_i 的边际影响率随 x_j 增加而变化的趋势，它的符号可正可负。杨氏定理告诉我们，一般来说这种交叉影响是对称的。更数学化的讲法是，二阶偏导数刻画了函数图形的凹凸性质。稍后我们会看到，这对于判定某点是否为极值非常重要。同时，二阶偏导数对于确定经济理论中一些重要导数的符号也有重要的作用。

2.2.9　多元函数求导的链式法则

如果函数中存在中间变量，那么在计算偏导数时会显得比较复杂。正如我们将会看到的，在很多经济问题中，很难准确说明复杂函数的求导方法。这一节中的几个简单例子将会对找到复杂函数的求导思路提供帮助。在之前的一元函数求导中，我们已经介绍过链式法则，这里会将其推广到多元函数中。举一个具体的例子，假设函数中的因变量 y 由三个自变量决定，$y=f(x_1,x_2,x_3)$，而每一个自变量 x 又是单一变量 a 的函数，则函数可以写为 $y=f[x_1(a),x_2(a),x_3(a)]$。现在我们可以使用链式法则研究 a 的变化对于 y 的影响：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}a}=\frac{\partial f}{\partial x_1}\cdot\frac{\mathrm{d}x_1}{\mathrm{d}a}+\frac{\partial f}{\partial x_2}\cdot\frac{\mathrm{d}x_2}{\mathrm{d}a}+\frac{\partial f}{\partial x_3}\cdot\frac{\mathrm{d}x_3}{\mathrm{d}a} \tag{2.17}$$

总之，a 的变化会影响每一个 x，而 x 的变化又会最终影响到 y 值。当然，这一表达式中的某些项可能为 0。如果出现这种情况，则说明其中某一个 x 不受 a 的影响，或者 y 不受其中某一个 x 的影响（如果是后者，那么这一个 x 就不应该出现在函数中）。多元函数的链式法则说明 a 可以通过多条路径影响 y 的取值。② 而在经济模型中我们希望把所有的路径都考虑进去。

---

① 杨氏定理保证了函数的二阶偏导数形成的矩阵是对称矩阵，这种对称性反映了很多经济规律的本质。关于矩阵概念在经济学中的应用可参见本章扩展部分。

② 如果(2.17)式中的 x 是几个变量的函数，式中的导数就应当改为偏导数，这意味着链式法则表示的是当其他变量不变时单独一个变量变化所带来的影响。

例2.3 链式法则的使用

举一个简单(可能比较无聊)的例子，假设一个比萨狂人每周要消费三种比萨，用 x_1, x_2, x_3 表示。第一种是简单的奶酪比萨，每块的价格是 p；第二种是多加了两份辅料的比萨，价格为 $2p$；第三种是家庭特制型比萨，加了五份辅料，价格为 $3p$。为了保证每天能吃到不同的比萨，这个比萨狂人决定一周在每种比萨上各消费30美元。在这里我们期望了解价格 p 的变化如何影响比萨的总消费量。注意，在这一问题中只存在 p 这一个外生变量，是由比萨店确定的；而模型中每个比萨的购买量(以及总购买量)则是内生变量。

由于比萨狂人已经给定了购买比萨的预算，因此每种比萨的购买量由价格 p 唯一确定。特别地，$x_1 = 30/p, x_2 = 30/2p, x_3 = 30/3p$。比萨的购买量可以表示为：

$$y = f[x_1(p), x_2(p), x_3(p)] = x_1(p) + x_2(p) + x_3(p) \tag{2.18}$$

运用(2.17)式的链式法则可得：

$$\frac{dy}{dp} = f_1 \cdot \frac{dx_1}{dp} + f_2 \cdot \frac{dx_2}{dp} + f_3 \cdot \frac{dx_3}{dp} = -30p^{-2} - 15p^{-2} - 10p^{-2} = -55p^{-2} \tag{2.19}$$

我们可以使用具体数字来解释上式的意义。假设初始 $p=5$，在这一价格下比萨的购买量为11块。(2.19)式意味着，价格增加1美元会导致比萨的购买量减少2.2块(55/25)，不过这一变化对于微积分来说太大了(微积分要求价格的变化量非常小)。故而，我们假设价格的变化为5美分，此时 $p=5.05$。由(2.19)式可知，价格增加5美分会使比萨的购买量减少0.11块($0.05\times55/25$)。如果直接计算价格为5.05美元时比萨的购买量，可得 $x_1 = 5.94, x_2 = 2.97, x_3 = 1.98$。所以，总的购买量为10.89块——和价格变化前相比，购买量减少了0.11块，与(2.19)式的结果相同。

请回答：这个问题的求解还有一种更为简单的方法，即把总购买量(y)写成价格 p 的函数。使用这种方法证明上述结论，并说明为什么这种简单的方法并不总是适用的。

链式法则还有一个特殊的例子。假设 $x_3(a) = a$，即变量 a 直接出现在表达式 $y = f[x_1(a), x_2(a), a]$ 中。在这种情况下，a 对 y 的边际效应可以写为[①]：

$$\frac{dy}{da} = \frac{\partial f}{\partial x_1} \cdot \frac{dx_1}{da} + \frac{\partial f}{\partial x_2} \cdot \frac{dx_2}{da} + \frac{\partial f}{\partial a} \tag{2.20}$$

从这个表达式中可以看出，a 对 y 的影响可以分解为两种不同的效应：一是直接效应(记为 f_a)；二是间接效应，即 a 通过 x 对 y 产生影响。在很多经济问题中，区分这两种效应能得出一些重要的结果。

2.2.10 隐函数

如果一个函数的函数值为常数，那么自变量之间就会存在隐含关系，即自变量不能任意取值，它们的取值必须保证函数值为固定的常数。考察变量之间的隐含关系为经济模型的分析提供了另一种工具。

隐函数最重要的作用就是分析经济模型中各变量之间内在的替代作用。下面我们来看一个

① (2.20)式中的表达式有时被称为函数 f 的总微分或全微分，尽管这个用法在应用数学的不同领域不太一致。

简单的例子。假设存在函数 $y=f(x_1,x_2)$。如果 y 值为常数，那么自变量 x_1,x_2 之间就存在隐含关系。这一隐含关系就要求自变量的变化量之间需要满足一定的条件，以确保函数值为定值。事实上，在一般情况下①（其中最重要的条件是 $f_2\neq 0$），如果 y 值为常数，就可以演算出 x_1 与 x_2 之间的函数关系 $x_2=g(x_1)$。尽管有时函数 g 的计算很困难，但函数 g 的微分却与原函数 f 的偏微分之间存在一种特殊关系。下面进行具体的推导，首先假设原函数值为常数（特别地，假设函数值为 0），函数可以写为：

$$y = 0 = f(x_1,x_2) = f(x_1,g(x_1)) \tag{2.21}$$

等号左右分别使用链式法则对 x_1 求导：

$$0 = f_1 + f_2 \cdot \frac{\mathrm{d}g(x_1)}{\mathrm{d}x_1} \tag{2.22}$$

整理上式可得：

$$\frac{\mathrm{d}g(x_1)}{\mathrm{d}x_1} = \frac{\mathrm{d}x_2}{\mathrm{d}x_1} = -\frac{f_1}{f_2} \tag{2.23}$$

由上式可知②，使用原函数 f 的偏微分可以推导出 x_1 和 x_2 之间的替代效应。下面这个例子可说明在特定情况下，上述关系式可使得计算更为简便。

例 2.4　再论生产可能性边界

在例 1.3 中，我们已经考察了两种商品的生产可能性边界，有：

$$x^2 + 0.25y^2 = 200 \tag{2.24}$$

由于这一函数值为常数，我们可以使用隐函数方法分析变量之间的关系有：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{-f_x}{f_y} = \frac{-2x}{0.5y} = \frac{-4x}{y} \tag{2.25}$$

这和前面的结果完全一样，而使用的方法更为简单。

请回答：为什么 x 和 y 之间的替代效应只取决于 x 和 y 的比值，而与常数 200 反映的劳动力规模无关？

2.2.11　一个特殊情形——比较静态分析

当一个变量为模型外确定的外生变量（如价格），另一个变量为内生变量且依赖外生变量（如供给量）时，隐函数定理的重要应用就体现出来了。假设我们将外生变量记作 a，那么（2.21）式就可以写为 $f(a,x(a))=0$，运用隐函数定理，得到：

$$\frac{\mathrm{d}x(a)}{\mathrm{d}a} = -\frac{f_1}{f_2} = -\frac{\dfrac{\partial f}{\partial a}}{\dfrac{\partial f}{\partial x}} \tag{2.26}$$

---

① 对于隐函数定理的详细讨论以及如何应用于多变量的情形，参见 Carl P. Simon and Lawrence Blume, *Mathematics for Economists* (New York: W. W. Norton, 1994), chap. 15。

② 另一种证明方法是利用 f 的全微分方程 $\mathrm{d}y=f_1\mathrm{d}x_1+f_2\mathrm{d}x_2$。令 $\mathrm{d}y=0$，再加以整理就能得到相同的结果（假设两边同时除以 $\mathrm{d}x_1$ 在数学上是可行的）。

(2.26)式展示外生变量 a 如何直接影响内生变量 x。也就是说，隐函数定理提供了一个用于经济模型中“比较静态分析”的直接方法。我们将根据函数 f 的原始形式将这种方法应用于两个一般化的情形。第一个情形，函数 f 表示一个最优化问题的一阶条件。这时，隐函数定理可用于研究当一些外生变量变化时 x 的最优值如何变化。第二个情形，函数 f 表示一个均衡条件(如供求均衡)。这时，隐函数定理可用于解释当参数 a 变化时 x 的均衡值如何变化。这类问题中最为有效的运用或许如(2.26)式所展示的那样，即容易推广到多个外生变量或多个内生变量。考虑到处理多个内生变量需要用到矩阵代数知识，我们将简要介绍本章扩展部分的一个例子。

例2.5 一个价格接受厂商的比较静态分析

在例 **1.1** 中，我们已经说明了一个价格接受厂商的利润最大化的一阶条件是 $f(p,q(p)) = p - C'(q(p)) = 0$。运用隐函数定理得到：

$$\frac{dq(p)}{dp} = -\frac{\dfrac{\partial f}{\partial p}}{\dfrac{\partial f}{\partial q}} = -\frac{1}{\partial(-C'(q))/\partial q} = \frac{1}{C''(q)} > 0 \tag{2.27}$$

正好是我们之前得到的结果。在后续章节中我们会发现，这个方法对于研究一些模型中均衡条件的比较静态含义非常有用。

请回答：在初级经济学中，我们通常假设一个价格接受厂商有一条向上倾斜的供给曲线。在这种情形下，上述讨论结果会发生变化吗？

2.3 多元函数的最大值问题

我们现在可以利用偏导数讨论多元函数的最值问题。回忆一元函数求最值的做法有助于我们理解这个问题：在只有一个变量的情况下，我们可以对 x 做一个很小的改变(dx)，并观察 y 的变化(dy)。这个变化由下式给出：

$$dy = f'(x)\,dx$$

(2.26)式的等号说明了 y 的变化等于 x 的变化乘以函数的斜率。这个公式等价于初等代数线性方程中的点斜式。与以前一样，对于 x 围绕最优点的微小改变，最大值的必要条件是 $dy=0$。否则，x 的适当变化会使 y 增加。因为在(2.26)式中 dx 不一定等于 0，$dy=0$ 一定意味着在期望的点上 $f'(x)=0$。这样，我们用微分的形式又一次得到取得最大值的一阶条件。

运用这种方法，我们可以考察经济人必须对多个变量大小进行选择的决策。假设经济人希望得到使 $y=f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 的值最大的一组 x。经济人可以考虑仅仅改变 x 的一个变量，例如 x_1，而保持其他变量不变。由 x_1 的变化导出 y 变化(即 dy)的公式：

$$dy = \frac{\partial f}{\partial x_1}dx_1 = f_1\,dx_1 \tag{2.28}$$

这说明 y 的变化等于 x_1 的变化乘以函数在 x_1 方向上的斜率。再次运用爬山的比喻，说明攀登者向北爬行的高度等于向北的距离乘以山向北的倾斜度。

2.3.1　最大值的一阶条件

函数 f 的(局部)最大值点需要满足以下条件:在这一点上,向任意方向做任意微小的改动都不会使函数值增大,即对所有自变量进行(2.28)式的处理,当且仅当 y 对所有自变量的偏微分都为 0 时[注意到,(2.28)式中 dx_1 这一项可以为正也可以为负],这一点才有可能是最大值点。我们可以得出求解局部最大值点的一个必要条件:

$$f_1 = f_2 = \cdots = f_n = 0 \tag{2.29}$$

使(2.29)式成立的点被称为函数的临界点(critical point)。满足这一条件的点并不一定是最大值点,还需要满足二阶条件(将在后面讨论)。不过,在大多数的经济模型中,二阶条件都能够满足,因此,利用(2.29)式就可以得到最大值。

(2.29)式描述的最大值的必要条件有一个重要的经济学解释。当函数达到最大值时,所有自变量的值将会达到某个点,使得函数的边际值(或增量)为 0。也就是说,如果在某一点上 f_1 为正值,那么这一点就不是真的最大值点,因为 x_1 增大(保持其他变量不变)会导致函数 f 值增大。

例 2.6　求解最大值

假定 y 是 x_1 和 x_2 的函数,有:

$$y = -(x_1 - 1)^2 - (x_2 - 2)^2 + 10$$

或

$$y = -x_1^2 + 2x_1 - x_2^2 + 4x_2 + 5$$

例如,y 表示某个人的健康状况(测度指标从 0 到 10),而 x_1 与 x_2 是两种保健药的每日剂量。我们希望找到 x_1 与 x_2 的值使得 y 尽可能大。取 y 相对于 x_1 和 x_2 的偏导数,应用(2.29)式给出的必要条件得到:

$$\frac{\partial y}{\partial x_1} = -2x_1 + 2 = 0, \quad \frac{\partial y}{\partial x_2} = -2x_2 + 4 = 0 \tag{2.30}$$

即有:

$$x_1^* = 1, \quad x_2^* = 2$$

因此 $x_1 = 1, x_2 = 2$ 是函数的临界点。在这一点上,$y = 10$ 是可能得到的最好的健康状况。经验证明这是 y 可能取到的最大值。例如,如果 $x_1 = x_2 = 0$,则 $y = 5$,或者如果 $x_1 = x_2 = 1$,则 $y = 9$。如果 x_1 与 x_2 的值分别大于 1 和 2,则 y 会递减,因为负的二次项变大。因此,应用必要条件找到的点实际上是局部(与整体)的最大值点。[①]

请回答:假设 y 取一固定值(例如 5)。x_1 与 x_2 之间看上去是一种什么关系?$y = 7$ 呢?或者 $y = 10$ 呢?(这些图形是函数的等高线,更多的细节参见后面的章节。亦可参见练习题 2.1。)

2.3.2　二阶条件

然而,(2.29)式的条件不是保证最大值的充分条件。仍然用爬山的比喻来解释这一点:(几

① 更准确地说,$x_1 = 1, x_2 = 2$ 处是整体最大值点,因为函数是凹函数。更详细的分析见本章后面的讨论。

乎)所有的山顶都是平的,但不是每一个平的点都是山顶。需要二阶条件来确保运用一阶条件得到的点是局部最大值点。直观地说,对于局部最大值点,x 远离临界点的任何一个很小的变化,y 都将随之递减。与单变量的情形一样,f 的二阶偏导数刻画了其这方面的性质。为了验证这一点,我们需要使用函数的二阶偏导数。第一个条件(很容易从单变量情形中得出)就是每个自变量的自身二阶偏导数(f_{ii})必须为负。如果我们仅关注一个方向的变化,那么真的最大值必定使得该点附近的函数斜率的变化趋势由正(向上)到0(平)再到负(向下)。这就是二阶导数 $f_{ii}<0$ 的意义。不幸的是,需要计算所有的二阶偏导数才能够保证向任意方向移动都会使函数值 f 减小。随后,本章将讨论一个二元变量的例子,而更一般的例子则需要使用矩阵代数的知识(参见本章扩展部分)。不过,在经济学理论中,最大值点的自身二阶偏导数为负通常是最重要的条件。

2.4 包络定理

隐函数理论中一个重要的结论是包络定理(envelope theorem),这一定理在本书许多地方都将被用到。它研究的是当函数中某一参数变化时,最优函数如何变化。我们研究的许多经济问题会涉及参数变化的影响(如商品市场价格的变化对个人消费的影响),这是我们经常要进行的一类计算,包络定理会简化这类计算。

2.4.1 具体例子

通过举例来理解包络定理是最简单的方法。假设 y 是单一变量(x)与外生参数(a)的函数:

$$y = -x^2 + ax \tag{2.31}$$

对于参数 a 的不同值,这个函数表示一簇反向抛物线。若 a 取特定值,则(2.31)式仅是 x 的函数,并且可计算出使得 y 最大化的 x 值。例如,如果 $a=1$,则 $x^*=1/2$,对应这一 x 与 a 的值,$y=1/4$(最大值)。类似地,如果 $a=2$,则 $x^*=1$,$y^*=1$。因此参数 a 的值增加1,y 的最大值增加3/4。在表2.1中,a 在0与6之间取整数值,由此计算 x 的最优值和相应的目标函数 y 的值。注意当 a 增加时,y 的最大值也增加。如图2.3所示,a 与 y^* 之间的关系是二次的。现在我们希望计算当参数 a 变化时 y^* 的变化情况。

表2.1 在 $y=-x^2+ax$ 中,a 变化时 y 与 x 最优值的变化情况

a 值	x^* 值	y^* 值
0	0	0
1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$
2	1	1
3	$\frac{3}{2}$	$\frac{9}{4}$
4	2	4
5	$\frac{5}{2}$	$\frac{25}{4}$
6	3	9

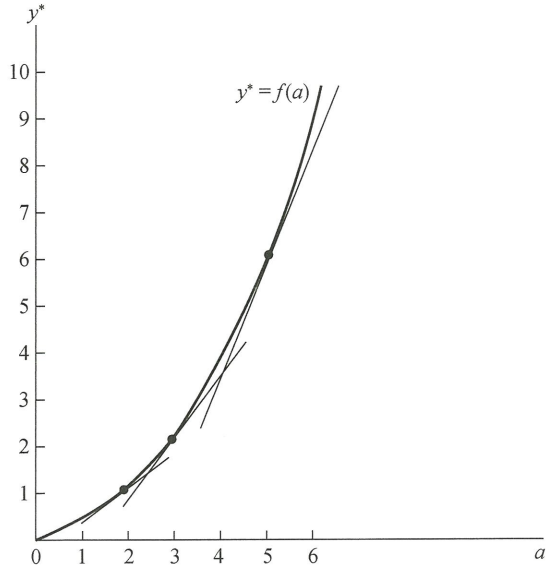


图 2.3　包络定理的说明

包络定理表明 y^*（y 的最大值）与参数 a 之间的关系可以通过把对应的 x 的最优值代入目标函数并计算 $\partial y/\partial a$ 来获得。

2.4.2　麻烦的直接法

包络定理表明我们有两个等价的计算方法。第一，我们可以直接计算图 2.3 中函数的斜率。为此，我们首先对于任意 a 值求解(2.31)式中 x 的最优值：

$$\frac{dy}{dx} = -2x + a = 0$$

从而

$$x^* = \frac{a}{2}$$

将 x^* 代入(2.31)式，有：

$$\begin{aligned} y^* &= -(x^*)^2 + a(x^*) \\ &= -\left(\frac{a}{2}\right)^2 + a\left(\frac{a}{2}\right) \\ &= -\frac{a^2}{4} + \frac{a^2}{2} = \frac{a^2}{4} \end{aligned} \tag{2.32}$$

这就是图 2.3 所显示的关系。由之前的公式很容易得出：

$$\frac{dy^*}{da} = \frac{2a}{4} = \frac{a}{2} \tag{2.33}$$

例如，当 $a=2$ 时，$dy^*/da=1$，即当 $a=2$ 时，a 的微小变化将使 y^* 发生等量变化。$a=6$ 时，a 的微小变化将导致 y^* 三倍于此的变化。表 2.1 说明了这个结果。

2.4.3　包络捷径

上述做法颇为麻烦，对于每一个 a 的值，我们不得不先求出 x 的最优值，并将 x^* 的这个值代入方程求解 y。在更复杂的函数下这是很麻烦的，因为它要求反复计算最大化目标函数。包络理

论提供了一条捷径：对于 a 的微小变化，可以在 x 的最优值点上令 x 为常数，对目标函数直接计算 $\partial y/\partial a$ 得出。

按上述方式计算有：

$$\frac{\mathrm{d}y^*}{\mathrm{d}a}=\frac{\partial y}{\partial a}\bigg|_{x=x^*(a)}=\frac{\partial(-x^2+ax)}{\partial a}\bigg|_{x=x^*(a)}=x^*(a) \tag{2.34}$$

$x=x^*(a)$ 提醒我们在包络定理中运用偏导数必须得在 x 的某个值上，这个值正是对应特定参数值 a 时 x 的最优值。我们已经在(2.32)式中证明了，对于 a 的任意值，$x^*(a)=a/2$，代入(2.34)式，有：

$$\frac{\mathrm{d}y^*}{\mathrm{d}a}=x^*(a)=\frac{a}{2} \tag{2.35}$$

这恰好与之前得到的结论相同。图2.3说明了为什么两种方法得出了同样的结果。图中曲线的斜率表示给定 x 不变时 $\partial y/\partial a$ 的值。显然，在 y^* 处的斜率就是我们要找的。

这个结论很有普遍性，在本书中我们常常会用其简化计算。综上所述，包络定理就是在考察函数 $y=f(x)$ 的最优值 y^* 相对于参数 a 的变化时，可以固定所有的自变量不变，再求 y 关于 a 的偏导数，最后将 x^* 代入偏导数的表达式中求出，即：

$$\frac{\mathrm{d}y^*}{\mathrm{d}a}=\frac{\partial y}{\partial a}\{x=x^*(a)\} \tag{2.36}$$

强调一下，$\partial y/\partial a$ 必须是在参数 a 不变时 x 的最优值处计算得出的。

2.4.4 多变量情形

对于 y 是多变量函数的情形，包络定理仍然成立。假设 y 取决于一组 $x(x_1,\cdots,x_n)$ 与特殊参数 a：

$$y=f(x_1,\cdots,x_n,a) \tag{2.37}$$

求 y 的最优值要解 n 个一阶方程：

$$\frac{\partial y}{\partial x_i}=0 \quad (i=1,\cdots,n) \tag{2.38}$$

在求解过程中会得出这些 x 的最优值 $(x_1^*,x_2^*,\cdots,x_n^*)$，它们显然取决于参数 a。假设方程满足二阶条件，应用隐函数定理我们能够求出每一个作为参数 a 的函数的 x_i^*。

$$\begin{aligned}x_1^*&=x_1^*(a)\\x_2^*&=x_2^*(a)\\&\vdots\\x_n^*&=x_n^*(a)\end{aligned} \tag{2.39}$$

将这些函数代入原来的目标函数[(2.37)式]得出一个表达式，在这个表达式中 y 的最优值(y^*)取决于对 x 有直接和间接影响的参数 a：

$$y^*=f[x_1^*(a),x_2^*(a),\cdots,x_n^*(a),a]$$

这个函数我们会在本书许多地方遇到，经常被称为“价值函数”，因为它表明了函数的最优值如何由其参数决定。对这个函数关于 a 求微分得：

$$\frac{\mathrm{d}y^*}{\mathrm{d}a}=\frac{\partial f}{\partial x_1}\cdot\frac{\mathrm{d}x_1}{\mathrm{d}a}+\frac{\partial f}{\partial x_2}\cdot\frac{\mathrm{d}x_2}{\mathrm{d}a}+\cdots+\frac{\partial f}{\partial x_n}\cdot\frac{\mathrm{d}x_n}{\mathrm{d}a}+\frac{\partial f}{\partial a} \tag{2.40}$$

但是，根据一阶条件，如果 x 是它们的最优值，那么除最后一项外的其他各项都是0。因此，我们再次获得包络结果：

$$\frac{\mathrm{d}y^*}{\mathrm{d}a}=\left.\frac{\partial f}{\partial a}\right|_{x_i=x_i^*(a)}，对于所有\ x_i \tag{2.41}$$

注意：方程右侧的偏微分是在所有 x 的最优值点求得的值。由于假设所有 x 已调整为最优值，包络定理就显得尤其有用，因为我们可以直接用其研究这些最优值的特点而不用真正去计算它们。

例 2.7　一个价格接受厂商的供给函数

假设一个价格接受厂商的成本函数为 $C(q)=5q^2$。找到其供给函数的一个直接方法是运用一阶条件 $p=C'(q)=10q$，从而得到 $q^*=0.1p$。而另一个看起来有点绕弯子的方法是计算这个厂商的利润函数。由于利润函数 $\pi(p,q)=pq-C(q)$，我们可以计算厂商利润的最优值：

$$\pi^*(p)=pq^*-C(q^*)=p(0.1p)-5(0.1p)^2=0.05p^2 \tag{2.42}$$

注意我们是如何将 q 的最优值（p 的函数）代入利润函数，使得企业的最优利润函数只与价格有关的。现在，使用包络定理，有：

$$\frac{\mathrm{d}\pi^*(p)}{\mathrm{d}p}=0.1p=\left.\frac{\partial\pi(p,q)}{\partial p}\right|_{q=q^*}=q\big|_{q=q^*}=q^* \tag{2.43}$$

因此，在这个例子中，将利润函数对产出价格进行简单微分就得到了厂商的供给函数——一个大家熟知的结果。虽然在这个例子中，包络定理的使用是过度的，但稍后我们会看到，这种类型的推导比粗暴地使用一阶条件方便得多。当企业利润函数是由一些市场数据得出，并且在价格和利润之间满足其他条件不变假设时，上述推导就会非常有用。

请回答：为什么在运用包络定理时，方程(2.43)左边是全导数而右边是偏导数？为什么偏导数的值等于 q^*？

2.5　有约束条件的最大值问题

到现在为止我们一直研究的是求解无约束条件的 x 的函数的最大值。然而在多数经济问题中，x 并不是可以任意取值的，例如在很多情况下要求 x 为正。生产者决定产量以使利润最大化时，负的产量是没有意义的。在其他例子中，x 可能会受到不同的经济约束。例如，考虑选择何种物品消费时，消费者不能想买多少就买多少，而是要受购买力的约束，即受预算约束限制。这样的约束可能降低函数的最大值。我们不能在所有 x 中任意选择，y 就可能达不到最大值。如果无论有没有提出约束，我们都能得到相同水平的 y，约束条件就被称为“没有约束力”的约束条件。

2.5.1　拉格朗日乘数法

在有约束条件的情况下求解最大化问题的一种方法是拉格朗日乘数法（Lagrange multiplier method）。这种方法有着灵活的数学形式，并且这种形式被证明具有有效的经济学解释。拉格朗日乘数法的原理很简单，虽然此处并未进行严密的描述。[①] 在上一节中我们讨论了局部最大值

① 详细的表达式参见 A. K. Dixit, *Optimization in Economic Theory*, 2nd ed. (Oxford: Oxford University Press, 1990), chap. 2。

的必要条件，证明了在最优点 f 的所有偏导数都等于0。因此，对于 n 个未知数有 n 个方程（$f_i=0, i=1,\cdots,n$）。一般地，这些方程能够解出最优的一组 x。然而，当自变量 x 有约束条件时，至少有一个附加方程（约束条件），但没有附加变量，因此这一组方程是超定的。拉格朗日乘数法引进一个附加变量（拉格朗日乘数），这个附加变量不仅有助于顺利解决问题（因为现在对于 $n+1$ 个未知数有 $n+1$ 个方程），而且在不同的经济情境中都有一个有效的解释。

2.5.2 正式的表达式

更具体地，假设我们希望求解 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 的值，以使下式最大化：

$$y = f(x_1, x_2, \cdots, x_n) \tag{2.44}$$

其中部分自变量是有限制的，但可以将约束条件一般性地记为：

$$g(x_1, x_2, \cdots, x_n) = 0 \tag{2.45}$$

其中函数 g[①] 表示所有 x 满足的关系。

2.5.3 一阶条件

我们从以下表达式开始对拉格朗日乘数法的分析：

$$\mathscr{L} = f(x_1, x_2, \cdots, x_n) + \lambda g(x_1, x_2, \cdots, x_n) \tag{2.46}$$

式中，λ 是附加变量，叫作拉格朗日乘数。以后我们将解释这个新变量的经济学意义。现在，我们首先注意当约束条件成立时 $\mathscr{L}$ 与 f 具有相同的值［因为 $g(x_1, x_2, \cdots, x_n)=0$］，从而让所有的 x 满足约束条件，求解 f 有约束条件的最大值问题与求解 $\mathscr{L}$ 的临界值问题完全等价。让我们把 λ 也当成一个 x 之外的变量。根据(2.46)式，临界点的一阶条件为：

$$\begin{aligned}
&\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial x_1} = f_1 + \lambda g_1 = 0\\
&\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial x_2} = f_2 + \lambda g_2 = 0\\
&\vdots\\
&\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial x_n} = f_n + \lambda g_n = 0\\
&\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \lambda} = g(x_1, x_2, \cdots, x_n) = 0
\end{aligned} \tag{2.47}$$

因此(2.47)式是函数 $\mathscr{L}$ 的临界点满足的条件。注意，对于 $n+1$ 个未知数有 $n+1$ 个方程（每一个 x 对应一个方程，最后一个方程对应 λ）。一般地，方程能够解出 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 和 λ 的值。此解满足两个性质：① x 服从约束条件，因为(2.47)式的最后一个方程就是约束条件；② 所有这些服从约束条件的 x 也满足(2.47)式使得 $\mathscr{L}$（与 f）尽可能大。因此，拉格朗日乘数法向我们提供了前文提出的具有约束条件的最大化问题的一个求解方法。[②]

(2.47)式的解与没有约束条件情况下［见(2.29)式］的解不一样。除所有的 x 的边际贡献是0外，(2.47)式还必须满足约束条件。只有约束条件无效（下面我们将要看到，此时 $\lambda=0$），具有

---

① 我们前面已经说明，任何关于 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 的函数都能写成隐函数形式。比如约束条件 $x_1+x_2=10$ 可以写成 $10-x_1-x_2=0$。在后面章节中，我们处理约束条件时都将其写为隐函数形式，并且我们涉及的约束条件多为线性的。

② 严格地说，这只是可行域内部的局部最大值的必要条件。有的经济学问题中最大值在约束条件的边界上达到，这时我们必须调整条件（以相当明显的方式）以考虑到此种情况。例如，如果要求所有 x 非负，(2.47)式中的条件就不一定成立，因为这些条件可能要求 x 为负。在本章后面将详细讨论这个问题。

约束条件的方程与没有约束条件的方程(和它们的解)才是一样的。在很多情形下,这些改进的条件一般是有经济意义的。

2.5.4　拉格朗日乘数的解释

到现在为止,我们仅把拉格朗日乘数(λ)作为数学"技巧"来解决我们的问题。事实上,这一变量还有重要的经济意义,这表现在我们对本书中许多论点的分析中。为了说明其经济含义,我们把(2.47)式的前 n 个方程写成:

$$\frac{f_1}{-g_1}=\frac{f_2}{-g_2}=\cdots=\frac{f_n}{-g_n}=\lambda \tag{2.48}$$

换句话说,在最大值点,对于每一个 x_i,f_i 与 g_i 的比率相同。但是(2.48)式的分子是每单位 x 对函数 f 的边际贡献,表明额外一单位的 x_i 对最大化时的函数(即 f)的边际收益(marginal benefit)。

对(2.48)式中分母的进一步解释将留到实际应用中需要时再完成。这里我们要讲的是所谓的"边际成本",也就是多获取一点 x_i 需要承担的预算负担。举一个简单的例子,假设在 x_1,x_2 两种商品上的花费是给定的,设为 F。预算约束就是 $p_1x_1+p_2x_2=F$(p_i 是每单位商品 x_i 的成本),它可以写成隐函数形式:

$$g(x_1,x_2)=F-p_1x_1-p_2x_2=0 \tag{2.49}$$

这时有:

$$-g_i=p_i \tag{2.50}$$

可见导数 $-g_i$ 确实反映了 x_i 的单位边际成本。事实上,以后碰到的每个最优化问题的解释基本都是这样的。

2.5.5　作为收益-成本比率的拉格朗日乘数

现在我们给出(2.48)式的直观解释。它表示对于任意 x,在 x 的最优选择处,增加 x_i 的边际收益与增加 x_i 的边际成本的比率是相同的。为了理解这是获取最大值的显然条件,假设它是错误的:假设"收益-成本比率"在 x_1 时比在 x_2 时高,此时我们可以稍微增加 x_1 以得到最大值。这可以通过增加 x_1 的投入,同时相应减少足够的 x_2 以保持 g(约束条件)不变来说明。因此,增加 x_1 的边际成本应该等于使用较少的 x_2 的成本减少额。但是,因为 x_1 的收益-成本比率(单位成本的收益)比 x_2 的大,x_1 增加带来的收益增加额大于 x_2 减少带来的收益减少额。x_1 提供了更多的"刺激",增加 x_1 且适当减少 x_2 可以增加 y。只有当边际收益-边际成本比率对于所有的 x 都相等时,才会达到局部最大值,这时 x 的任意微小变化都不能增大目标函数值。这个结论是微观经济学中最优行为理论的基础。

拉格朗日乘数(λ)还能按照下面的讨论来解释。λ 是对于所有 x 共同的收益-成本比率。对于所有 x_i,有:

$$\lambda=\frac{x_i\text{ 的边际收益}}{x_i\text{ 的边际成本}} \tag{2.51}$$

假设约束条件稍微放松,则无论哪一个 x 变化(事实上,所有 x 都可以变化)结果都是相同的,因为从边际状况来看,每一个 x_i 都有相同的收益-成本比率。拉格朗日乘数测度了全面放松约束条件将对 y 的值产生多大影响。事实上 λ 是约束条件的"影子价格"。较大的 λ 表示约束条件放松会使 y 大幅增加,因为每一个 x 都有一个较高的收益-成本比率。相反,较小的 λ 表示放松约束条件时 y 没有太多改变。如果约束条件根本没有限制,则 λ 为 0,这表示约束条件没有

限制 y 值。在此情况下，求解具有约束条件的 y 的最大值等价于求解没有约束条件的最大值。此时约束条件的影子价格是0。本章稍后会讲到，λ 的含义也可以通过包络定理来解释。①

2.5.6 对偶

以下讨论表明：具有目标约束的函数最大化问题与约束的取值问题之间存在很明显的关系。它反映的是所谓的数学的对偶原理：任何有约束的最大化问题都对偶于关注初始问题中约束条件的约束最小化问题(minimization)。例如，经济学家假设个人在预算约束条件下寻求效用最大化，这是关于消费者的初始问题。消费者的对偶问题是达到给定效用水平所需的支出最小化。类似地，厂商的初始问题是在给定产出水平下寻求投入总成本最小化，其对偶问题是给定投入成本，使产出最大化。在以后的章节中将讨论很多这类问题。每个这类问题都表明，总是有两种方法去考虑约束条件下的最优化问题。有时正面的分析就能够解决问题；有时，采用相反的办法，即考虑其对偶问题可能更好。不论采取何种方法，结果一般是一致的(但也有例外)，因此选择哪种方法主要考虑便利性。

例2.8 最优篱笆与有约束的最大化

假设一个农场主有长度为 P 的篱笆，想围成一块面积最大的矩形。农场主将如何选择呢？这是一个具有约束条件的最大值问题。为了解决这个问题，设 x 是矩形一边的长度，y 是另一边的长度。现在的问题变成通过决定 x 和 y 使得所围面积($A=x\cdot y$)最大化，其约束条件是 $P=2x+2y$。

写出拉格朗日表达式，有：

$$\mathscr{L}=x\cdot y+\lambda(P-2x-2y) \tag{2.52}$$

式中，λ 是未知的拉格朗日乘数。得到最大值的一阶条件是：

$$\begin{aligned}\frac{\partial\mathscr{L}}{\partial x}&=y-2\lambda=0\\ \frac{\partial\mathscr{L}}{\partial y}&=x-2\lambda=0\\ \frac{\partial\mathscr{L}}{\partial\lambda}&=P-2x-2y=0\end{aligned} \tag{2.53}$$

(2.53)式的三个方程必须同时求解，得到 x、y 与 λ。前两个方程可得出：$y/2=x/2=\lambda$，表明 x 必等于 y(若是面积则平方即可)。这还意味着应该选出 x 与 y 使这两个变量的边际收益与边际成本之比相同。增加1单位 x 的收益(以面积衡量)由 y 给出(面积增加 $1\cdot y$)，边际成本(以周长衡量)是2(x 边的长度每增加1单位会使周长减少2)。最大值条件说明，对于每一个变量，这个比率都应相等。

因为我们已经证明 $x=y$，利用约束条件则有：

$$x=y=\frac{P}{4} \tag{2.54}$$

因为 $y=2\lambda$，所以有：

---

① 本节讨论的是单一约束条件的情况，对于 m 个约束条件($m<n$)，只要引入 m 个新的变量(拉格朗日乘数)即可，求解的过程是类似的。

$$\lambda = \frac{P}{8} \tag{2.55}$$

拉格朗日乘数的解释　如果农场主对于增加 1 码篱笆可以多围多少土地感兴趣，那么通过拉格朗日乘数，他可以发现该增加量可以等于周长的 1/8。用具体的数据来说明则更清楚。假设土地周长为 400 码，如果是“最优化”的设计，则这块土地应为边长为 100 码（$P/4$）的正方形，所围面积是 10 000 平方码。现在假设周长（即篱笆长度）增加 1 码，(2.55)式“预测”总面积将增加约 50 平方码（$P/8$）。事实确实如此，说明如下：因为现在周长为 401 码，正方形的每一边是 401/4 码，因此土地总面积是 $(401/4)^2$ 平方码，通过计算可得为 10 050.06 平方码，从而与拉格朗日乘数法（预测）得出的增加 50 平方码的结果非常接近。与所有在约束条件下的最大化问题一样，拉格朗日乘数法提供了约束条件隐含值的有效信息。

对偶　这个约束条件下的最大化问题的对偶问题是：对于面积给定的矩形土地，农场主希望以最小长度的篱笆围住它。从数学上来说，这个问题是最小化以下数值：

$$P = 2x + 2y \tag{2.56}$$

约束条件是：

$$A = x \cdot y \tag{2.57}$$

建立拉格朗日表达式：

$$\mathscr{L}^D = 2x + 2y + \lambda^D(A - x \cdot y) \tag{2.58}$$

（其中 D 表示对偶的概念）得出下面最小值的一阶条件：

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathscr{L}^D}{\partial x} &= 2 - \lambda^D \cdot y = 0 \\ \frac{\partial \mathscr{L}^D}{\partial y} &= 2 - \lambda^D \cdot x = 0 \\ \frac{\partial \mathscr{L}^D}{\partial \lambda^D} &= A - x \cdot y = 0 \end{aligned} \tag{2.59}$$

与前面一样，求解这些方程得到：

$$x = y = \sqrt{A} \tag{2.60}$$

同样，如果篱笆长度最小，则土地应为正方形。在此问题中，拉格朗日乘数的值是：

$$\lambda^D = \frac{2}{y} = \frac{2}{x} = \frac{2}{\sqrt{A}} \tag{2.61}$$

与前面一样，拉格朗日乘数法表明了目标（篱笆长度最短）和约束条件（所围土地面积）之间的关系。如果土地是 10 000 平方码，如前所示，所需篱笆长度是 400 码。增加 1 平方码的土地，要求篱笆增加大约 0.02 码（$2/\sqrt{A} = 2/100$）。读者可以用计算器来证实这个结果——边长为 100.005 码的篱笆所围面积为 10 001 平方码。正如大多数对偶问题一样，拉格朗日乘数的对偶值是原始问题中拉格朗日乘数的倒数。尽管它们具备不同形式，但是反映的内容相同。

请回答：如果所围场地的一边需要双层篱笆，上述答案会如何变化？

2.6　有约束条件的最大值问题中的包络定理

我们以前在没有约束条件的最大值问题中讨论的包络定理，在有约束条件的最大值问题中也有重要应用。这里我们提供的仅是定理的简单形式。在后面的章节中我们将看到一些应用。

假设我们求解以下函数的最大值：

$$y = f(x_1, \cdots, x_n; a) \tag{2.62}$$

其变量服从以下约束条件：

$$g(x_1, \cdots, x_n; a) = 0 \tag{2.63}$$

这里我们已经明确了函数f与g对参数a的依赖性。与以前的方法一样，求解这个问题的一种方法是建立拉格朗日表达式：

$$\mathscr{L} = f(x_1, \cdots, x_n; a) + \lambda g(x_1, \cdots, x_n; a) \tag{2.64}$$

并求解最优值$x_1^*, \cdots, x_n^*$的一阶条件[参见(2.59)式]。这些最优值(取决于参数a)可以被代入原函数f中得到这一问题的价值函数。对于这个价值函数，包络定理表明：

$$\frac{dy^*}{da} = \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial a}(x_1^*, \cdots, x_n^*; a) \tag{2.65}$$

也就是说，通过对拉格朗日表达式[(2.64)式]进行偏微分，并在x的最优值处求得偏导数，可以发现当参数a变化时y的最大值的变化(以及所有被重新计算的x的最优值)。因此，拉格朗日表达式在约束问题中的包络定理应用与无约束问题中目标函数的单独使用上扮演着相同的角色。下一个例子“最优篱笆”问题说明了这一点。练习题2.12为约束问题中的包络定理提供了初步证明。

例2.9 最优篱笆和包络定理

在例2.8的篱笆问题中，价值函数表明土地面积是篱笆长度参数(即问题中的唯一外生变量)的函数：

$$A^* = x^* \cdot y^* = \frac{P}{4} \cdot \frac{P}{4} = \frac{P^2}{16} \tag{2.66}$$

该问题的拉格朗日表达式为$\mathscr{L} = xy + \lambda(P - 2x - 2y)$，运用包络定理，得到：

$$\frac{dA^*}{dP} = \frac{P}{8} = \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial P} = \lambda \tag{2.67}$$

在这个例子中，我们已经知道，拉格朗日乘数表示约束条件的微小变化对最大化土地面积的影响。更一般地，这个例子表明，在一个有约束条件的最大值问题中，拉格朗日乘数表示约束条件的微小放松会给目标函数带来多大边际贡献。

请回答：如何将包络定理应用于所围面积确定时最小化篱笆长度的对偶问题？

2.7 不等式形式的约束条件

在某些经济问题中，约束条件不一定是等式。例如，一个人的预算约束只要求他在一定时期内消费不能超过某一数额，但并不排除他的消费低于这一数额。在多变量的问题中也有类似的问题，比如某些经济变量必须是非负的(尽管它们可以取0)。在本节中，我们来看这样的问题如何用拉格朗日乘数法处理。尽管这样的问题在本书中并不多见，但通过数学的刻画我们可以看清其中的一些基本原理是如何与我们的经济学直觉相一致的。

2.7.1 两个变量的情况

为了避免因变量太多而看不清楚，我们先讨论只包含两个变量的情况，再将其加以推广。假

设我们要使 $y=f(x_1,x_2)$ 最大化，且自变量满足以下三个不等式约束条件：

$$\begin{aligned} g(x_1,x_2) &\geqslant 0 \\ x_1 &\geqslant 0 \\ x_2 &\geqslant 0 \end{aligned} \tag{2.68}$$

因此，这些不等式约束条件就概括了以下两种可能性：消费总量不必严格等于收入总量（一个人无须将其收入都花掉）；消费量不能为负（在大多数经济中）。

2.7.2　松弛变量法

一种处理的方法是引入三个新变量 a,b,c 将(2.68)式转化成等式。用平方即可保证不等式恒成立。这样，原约束条件变为：

$$\begin{aligned} g(x_1,x_2) - a^2 &= 0 \\ x_1 - b^2 &= 0 \\ x_2 - c^2 &= 0 \end{aligned} \tag{2.69}$$

这两组约束条件是完全等价的。而且通过观察参数 a,b,c 的最优值，我们能看到这类问题解决方法的一些共性。

2.7.3　用拉格朗日乘数法求解

转化成等式约束后，我们可以用拉格朗日乘数法求解该问题。因为这里有三个约束条件，所以需引入三个拉格朗日乘数 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$。拉格朗日表达式为：

$$\mathscr{L}=f(x_1,x_2)+\lambda_1[g(x_1,x_2)-a^2]+\lambda_2(x_1-b^2)+\lambda_3(x_2-c^2) \tag{2.70}$$

要使这些变量 $(x_1,x_2,a,b,c,\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3)$ 的函数取得极值，就要满足以下八个一阶条件：

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial x_1} &= f_1+\lambda_1 g_1+\lambda_2=0 \\ \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial x_2} &= f_2+\lambda_1 g_2+\lambda_3=0 \\ \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial a} &= -2a\lambda_1=0 \\ \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial b} &= -2b\lambda_2=0 \\ \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial c} &= -2c\lambda_3=0 \\ \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \lambda_1} &= g(x_1,x_2)-a^2=0 \\ \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \lambda_2} &= x_1-b^2=0 \\ \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \lambda_3} &= x_2-c^2=0 \end{aligned} \tag{2.71}$$

在许多方面，这和我们之前的单一等式约束条件的情况很相似。例如，最后三个条件只是重复约束条件，以保证约束条件得到满足。前两式也类似于之前求解最优值的式子，如果 $\lambda_2=0,\lambda_3=0$，它们就完全一样了，但是这里多出来的拉格朗日乘数恰好说明不等式中的等号不一定成立。

2.7.4 松弛互补性

含有 a,b,c 的三式反映了不等式约束条件问题解的最重要的性质。例如，(2.71)式中第三个方程表明，在最优解中 λ_1 和 a 必有一个为0。[①] 当 $a=0$ 时，约束条件 $g(x_1,x_2)\geqslant 0$ 中的等号成立。λ_1 反映了该条件对目标函数 f 的相对重要程度。如果 $a\neq 0$ 而 $\lambda_1=0$，则表示该约束条件允许的松弛程度对目标函数没有任何意义。具体到消费者上，这句话的意思就是如果消费者选择不把收入全部花掉，那么即使再多赚一些也不会增加他消费的效用。

选择变量 x_1,x_2 也存在类似的松弛互补关系。例如，(2.71)式中的第四个方程要求 b 或 λ_2 为0。如果 $\lambda_2=0$，说明最优值点处有 $x_1>0$，第一个方程化为 $f_1+\lambda_1 g_1=0$，即对 x_1 的决策与 λ_1 满足收益-成本比率关系。如果是 $b=0$ 而 $\lambda_2>0$，即 $x_1=0$，则说明最优选择中不应包含 x_1，因为从 $f_1+\lambda_1 g_1<0$ 中可知 x_1 不满足收益-成本比率关系。同样的情况适用于选择变量 x_2。

这个结论[有时被称为库恩-塔克条件(Kuhn-Tucker conditions)]表明，不等式约束条件和等式约束条件在某些方面有所不同。但有时通过观察确定某些等号成立的条件，并把它直接当作等式约束条件也能得出正确的结论。事实上，这才是本书后面主要用到的方法。[②]

2.8 二阶条件及凹凸性

至此我们对优化的讨论主要集中在寻找最大值必须满足的(一阶)条件上。本书中大部分情况也只需考虑一阶条件，因为正如我们将看到的，大多数经济问题中的函数都满足取得最大值所需的二阶条件。这是因为这些函数的凹凸性足以满足最优化的条件。这一节我们简单分析一下凹凸条件的一般处理方法以及它们与二阶条件的关系，并讨论这些凹凸条件的经济含义。

2.8.1 一元函数

我们首先考虑仅有单一变量 x 的目标函数 y：

$$y=f(x) \tag{2.72}$$

此函数在某点达到最大值的必要条件为：

$$\frac{dy}{dx}=f'(x)=0 \tag{2.73}$$

为了确保此点确实为最大值点，需验证远离此点时 y 递减。已知，对于 x 的微小变化，y 的值不变，我们需验证 y 是否在“驻点”之前上升而之后下降。我们已导出 y 的变化(dy)的表达式：

$$dy=f'(x)\,dx \tag{2.74}$$

此时要求当 x 增加一点点时，dy 减少。(2.74)式的微分为：

$$d(dy)=d^2y=\frac{d[f'(x)\,dx]}{dx}\cdot dx=f''(x)\,dx\cdot dx=f''(x)\,dx^2 \tag{2.75}$$

但由

$$d^2y<0$$

可得出：

$$f''(x)\,dx^2<0 \tag{2.76}$$

---

① 我们这里不考虑两者都为0的特殊情况。

② 当微积分的方法不能用时(可能是某些问题中的某些函数不可微)，情况就会复杂得多，详细讨论参见 Avinash K. Dixit, *Optimization in Economic Theory*, 2nd ed. (Oxford: Oxford University Press, 1990)。